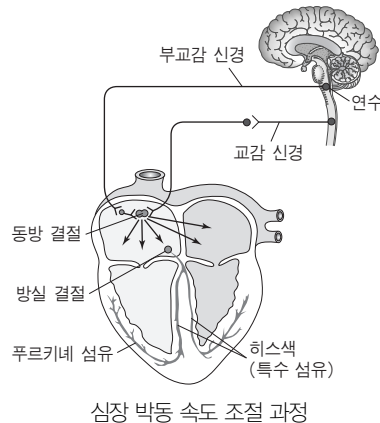


③ 심장 박동 속도 조절

- 심장 박동은 스스로 진행되며, 연수에 의해 박동 속도가 조절된다.
- 혈중 이산화탄소 농도가 높아지면 교감 신경 말단에서 아드레날린이 분비되어 심장 박동이 촉진되고, 혈중 이산화탄소 농도가 낮아지면 부교감 신경 말단에서 아세틸콜린이 분비되어 심장 박동이 억제된다.
- 혈중 CO₂ 농도 증가 → 연수 → 교감 신경 말단 → 아드레날린 분비 → 심장 박동 촉진
- 혈중 CO₂ 농도 감소 → 연수 → 부교감 신경 말단 → 아세틸콜린 분비 → 심장 박동 억제

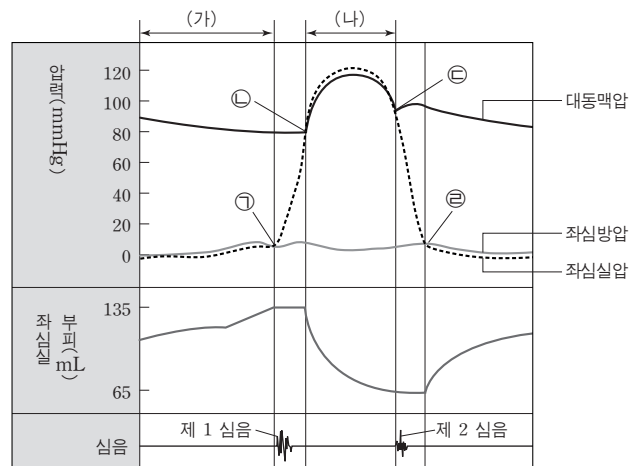


날개 평가

- 1 심장 박동의 조절 중추는 이다.
- 2 교감 신경은 심장 박동을 하고, 부교감 신경은 심장 박동을 한다.
- 3 혈액 속의 농도가 높아지면 신경 말단에서 의 분비가 촉진된다.
- 4 심방과 심실 사이에는 이첨판과 이 있다.
- 5 제1 심음은 과 이 닫히면서 나는 소리이며, 제2 심음은 이 닫히면서 나는 소리이다.

탐구 **깊고 넓어가기** 심장 박동에 따른 압력 변화 및 좌심실의 부피 변화

자료 탐구 ▶ 그림은 사람의 심장 박동 과정과 심장 박동 주기에 따른 좌심방, 좌심실 및 대동맥의 혈압 변화를 나타낸 것이다.



분석POINT ▶ • 구간 (가)에서는 좌심방에서 좌심실로 혈액이 이동한다. → 좌심실 부피 증가

- 구간 (나)에서는 좌심실에서 대동맥으로 혈액이 이동한다. → 좌심실 부피 감소
- 판막이 닫힐 때 나는 소리를 심음(심장 박동음)이라고 한다.
- ㉠: 이첨판이 닫히면서 제1 심음이 발생한다. ㉡: 반월판이 닫히면서 제2 심음이 발생한다.
- ㉠: 반월판이 열리면서 좌심실의 혈액이 대동맥으로 이동하기 시작하는 시점이다. ㉡: 이첨판이 열리면서 좌심방의 혈액이 좌심실로 이동하기 시작하는 시점이다.
- ㉠~㉡, ㉡~㉢ 구간에서는 이첨판과 반월판이 모두 닫혀 있다.
- 심장의 1회 박동 시 좌심실에서 대동맥으로 약 70 mL의 혈액이 이동한다.
- 좌우 심실은 거의 동시에 수축하므로 좌심실이 수축할 때 우심실도 수축하며, 이첨판이 닫힐 때 삼첨판도 닫힌다.

정답

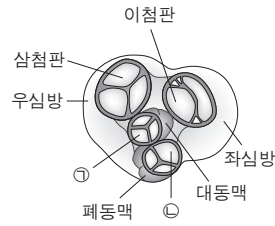
- 1 연수
- 2 촉진, 억제
- 3 이산화탄소, 교감, 아드레날린
- 4 삼첨판
- 5 이첨판, 삼첨판, 반월판

날개 평가

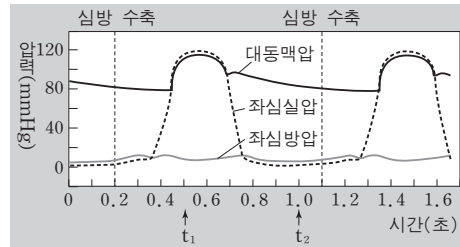
유형

잘고 넣어서 심장의 압력 변화 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 심장의 단면을, (나)는 시간에 따른 심장 각 부위의 압력 변화를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

1 좌심방의 압력이 좌심실의 압력보다 높으면 혈액은 □□□에서 □□□로 이동한다.

2 □□은 심실과 연결되어 심장에서부터 나가는 혈액이 흐르는 혈관이다.

3 모세 혈관은 혈관 중 □□□이 가장 크고, □□□가 가장 느리다.

4 정맥은 동맥보다 □□□이 얇으며 탄력성이 작은 근육층으로 되어 있다.

5 정맥에는 □□□이 있어 혈액의 역류를 방지한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (나)에서 1분당 심장 박동수는 75회이다.
 ㄴ. (나)의 t_1 에서 (가)의 ㉠과 ㉡은 열려 있다.
 ㄷ. (나)의 t_2 에서 (가)의 ㉠이 닫히지 않으면 대동맥에서 좌심실로 혈액이 역류한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 판막 ㉠과 ㉡은 반월판이며, 심장의 1회 박동 주기는 0.9초이다. t_1 시기에 반월판은 열려 있으며 t_2 시기에는 대동맥압이 좌심실보다 높으므로 반월판이 닫히지 않으면 대동맥에서 좌심실로 혈액이 역류한다. 정답 ⑤

2. 혈관

(1) 혈관의 종류

- ① 동맥 : 심장에서 나가는 혈액이 흐르는 혈관으로, 심실과 연결되어 있다. 동맥은 심실에서 밀려나오는 혈액에 의해 이완과 수축을 하는데 이때 생기는 힘은 혈액이 흐르는 데 도움을 준다. 높은 혈압에 견딜 수 있도록 혈관벽이 두껍고, 탄력성이 큰 근육층이 발달되어 있으며 몸의 중심부에 위치한다.
- ② 모세 혈관 : 동맥과 정맥을 이어 주는 혈관으로, 온몸에 그물처럼 퍼져 있으며 한 겹의 세포층으로 구성되어 있다. 혈류 속도가 느리므로 혈액과 조직 세포 사이에서 물질과 가스 교환이 효율적으로 일어난다. 조직에 양분과 산소를 제공하고 조직에서 생성된 이산화탄소와 노폐물을 수거하는 물질 교환을 한다.
- ③ 정맥 : 심장으로 들어오는 혈액이 흐르는 혈관으로, 심방과 연결되어 있다. 판막이 있어 혈액의 역류를 방지한다. 탄력성이 작은 얇은 근육층으로 되어 있으며 몸의 표면부에 위치한다.



과학의 맥락

정맥류

정맥의 판막에 이상이 생기면 혈액이 역류되는 것을 막지 못해 혈액이 판막 아래쪽으로 이동하여 올라오는 혈액과 판막 아래 정맥에서 소용돌이를 일으키면서 정맥을 부풀게 만드는 현상이다.



정답

- ① 좌심방, 좌심실
 ② 동맥
 ③ 총 단면적, 혈류 속도
 ④ 혈관벽
 ⑤ 판막

심화의 장

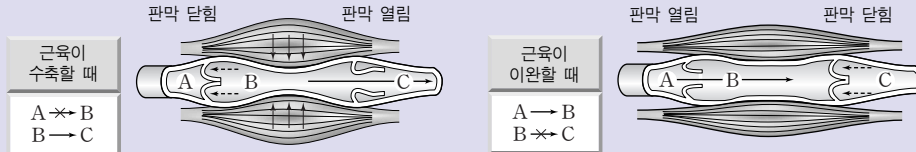
모세 혈관에서의 물질 교환과 정맥에서 혈액 이동

모세 혈관에서의 물질 교환

혈압은 혈액이 혈관벽에 미치는 압력으로 혈액을 조직액으로 빠져나가게 하는 방향으로 작용하며, 혈장 삼투압은 조직액이 모세 혈관으로 이동하는 방향으로 작용한다. 작용하는 압력의 방향이 반대이기 때문에 모세 혈관 내의 혈압이 혈장 삼투압보다 높으면 혈장이 조직으로 유출(여과)되고, 혈압이 혈장 삼투압보다 낮으면 조직액이 혈관 내로 유입(흡수)된다. 모세 혈관에서 조직으로 유출되는 혈장의 양에 비해 조직에서 모세 혈관으로 유입되는 양이 적다. 나머지는 림프관으로 이동하여 새골하정맥에서 혈액과 합쳐진다.

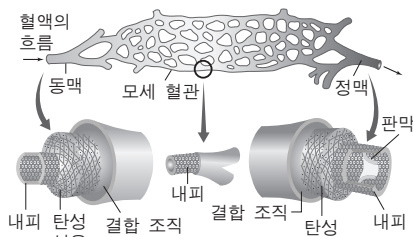
정맥에서 혈액 이동

정맥 주변에 있는 근육의 수축·이완에 의해 혈관이 압력을 받아 혈액이 이동하게 된다. 그리고 판막에 의해 혈액이 한쪽 방향(심장 쪽)으로 흐른다. 오랫동안 움직이지 않고 서 있게 되면 근육의 도움을 받지 못해 혈액이 심장 쪽으로 이동하지 못하고 아래쪽에 모여 있게 되어 다리가 붓는 현상이 나타난다.

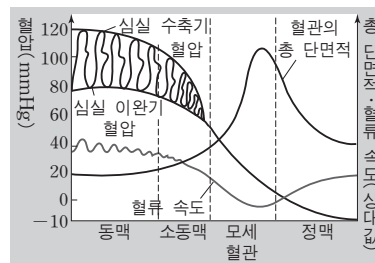


(2) 혈관의 특성

- ① 혈관의 혈압 : 혈액이 혈관 벽을 밀어 혈관이 받는 압력을 혈압이라고 한다. 동맥의 경우 심실의 수축기에는 혈압이 높고, 심실의 이완기에는 혈압이 낮다. 심실이 수축할 때의 최고 혈압은 보통 120 mmHg이고, 심실이 이완될 때의 최저 혈압은 보통 80 mmHg이다. 혈압은 대동맥에서 가장 높고, 심장에서 멀어질수록 낮아진다.
- ② 혈관의 두께 : 동맥은 정맥에 비해 더 높은 혈압을 견뎌야 하기 때문에 두꺼운 근육층과 탄력이 있는 구조로 되어 있고, 모세 혈관은 주변 세포와 물질 교환을 위해 얇은 한 겹의 세포층으로 되어 있다.
- ③ 혈관의 총 단면적 : 모세 혈관은 조직 세포와 효율적으로 물질 교환을 하기 위해 매우 가늘지만 온몸의 조직으로 구석구석까지 퍼져 있어 혈관의 총 단면적이 가장 넓다.
- ④ 혈류 속도 : 모세 혈관의 혈류 속도가 가장 느리며, 이것은 모세 혈관과 조직 세포 사이의 물질 교환이 효율적으로 일어나게 한다.



혈관의 구조



날개 평가

① 동맥 쪽 모세 혈관에서는 혈압이 보다 높아 가 일어난다.

② 모세 혈관에서 유출량이 보다 많으며, 그 차이만큼의 혈장은 으로 들어간다.

③ 혈압은 > > 순이다.

④ 혈관의 총 단면적은 > > 순이다.

⑤ 혈류 속도는 > > 순이다.

⑥ 혈관의 내부 직경은 > > 순이다.

정답

- ① 혈장 삼투압, 여과
- ② 유입량, 림프관
- ③ 동맥, 모세 혈관, 정맥
- ④ 모세 혈관, 정맥, 동맥
- ⑤ 동맥, 정맥, 모세 혈관
- ⑥ 정맥, 동맥, 모세 혈관

날개 평가

1 청진기를 통해 처음 소리가 들릴 때의 혈압은 수축기 혈압으로 이다.

2 청진기를 통해 마지막 소리가 들릴 때의 혈압은 혈압으로 최저 혈압이다.

3 동맥에서 최고 혈압과 최저 혈압의 차이를 이라고 한다.

4 체순환 경로는 좌심실 → → 온몸 조직 → → 우심방 이다.

5 폐동맥에는 이 흐르고 폐정맥에는 이 흐른다.

6 림프관과 정맥에는 이 있어서 체액이 한쪽 방향으로만 흐른다.

7 림프관의 한쪽 끝은 조직 세포 사이에 분포하고 다른 쪽 끝은 혈관 중 에 연결되어 있다.

정답

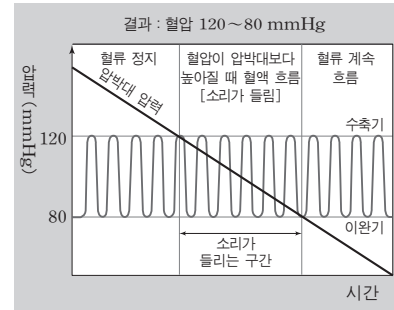
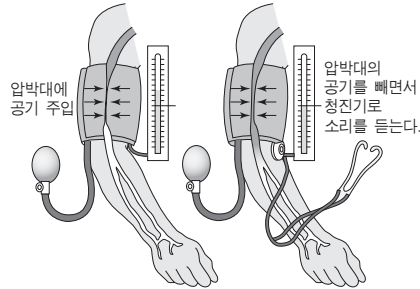
- 1 최고 혈압
- 2 이완기
- 3 맥압
- 4 대동맥, 대정맥
- 5 정맥혈, 동맥혈
- 6 판막
- 7 쇄골하정맥

탐구 참고 넘어가기

혈압 측정 원리

- 실험 과정 ▶ 1. 압박대의 압력을 180~200 mmHg 정도까지 올린다.
2. 압박대의 압력을 서서히 내리면서 청진기로 동맥에서 나는 소리를 듣는다.

실험 결과 ▶



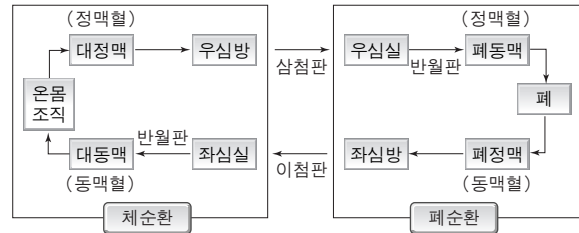
분석POINT ▶ • 혈관음은 좁아진 혈관을 혈액이 지날 때 나는 소리이다.

- 압박대의 압력이 최고 혈압보다 높으면 혈액이 흐르지 않아 혈관음이 들리지 않는다. 압박대의 압력이 최저 혈압보다 낮으면 혈관을 누르는 힘이 없어 혈관음은 들리지 않는다.
- 압박대 압력이 혈관의 최고 혈압과 최저 혈압 사이일 때 혈관음을 들을 수 있다.

3. 혈액의 순환

(1) 혈액 순환 경로

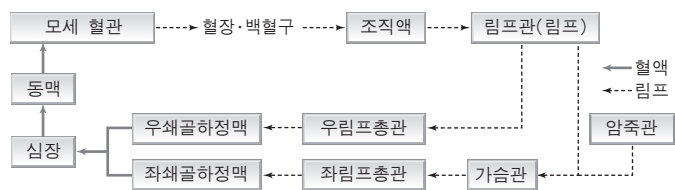
- ① 체순환 : 좌심실에서 나온 혈액이 온몸을 순환하는 과정이다. 좌심실이 수축하면 동맥혈이 대동맥을 통해 모세 혈관으로 이동하여 조직 세포에 산소와 영양소를 공급하고 조직 세포에서 나온 이산화탄소와 노폐물을 받는 물질 교환을 하고 대정맥을 통해 우심방에 도달한다.



- ② 폐순환 : 우심실에서 나온 혈액이 폐를 순환하는 과정을 말한다. 우심실이 수축하면 정맥혈이 폐동맥으로 밀려나가고 폐포를 둘러싸고 있는 모세 혈관으로 이동하여 이산화탄소를 내보내고 산소를 받는 기체 교환을 하고 폐정맥을 거쳐 좌심방에 도달한다.

(2) 림프의 순환

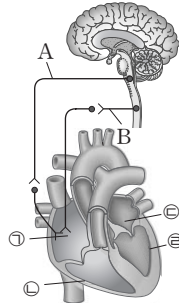
- ① 림프관은 림프가 이동하는 관으로, 림프총관을 거쳐 쇄골하정맥과 연결되어 있다. 따라서 림프관을 흐르는



림프는 쇄골하정맥을 통해 혈액으로 들어가 심장으로 들어간다. 림프관에는 역류를 방지하는 판막이 있고 림프의 흐름은 정맥과 같이 주변 근육의 수축과 이완에 의해 이루어진다.

- ② 림프절에는 림프구가 있으며, 이물질에 대한 식균 작용이 활발하게 일어난다.

- 1 그림은 사람의 심장 박동 조절 경로와 심장의 내부 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

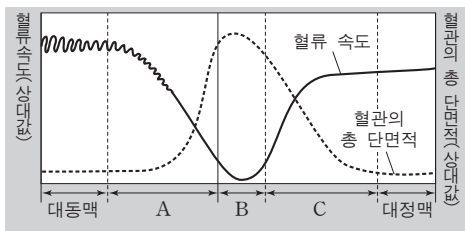


보기

- ㄱ. A와 B는 연수의 조절을 받는다.
 ㄴ. A는 교감 신경, B는 부교감 신경이다.
 ㄷ. ㉠에는 동맥혈, ㉢에는 정맥혈이 흐른다.
 ㄹ. ㉡보다 ㉣의 근육이 더 발달되어 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

- 2 그림은 혈류 속도 및 혈관의 총 단면적을 나타낸 것이다.



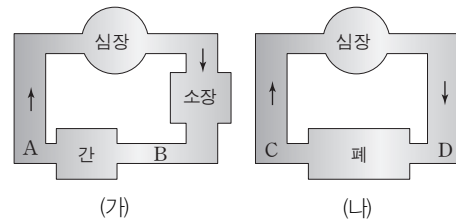
- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A에는 판막이 있다.
 ㄴ. B에서 혈관의 총 단면적이 감소할 때 혈류 속도는 증가한다.
 ㄷ. 좌심실의 수축과 이완에 의해 C에서 맥압이 나타난다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 그림 (가)와 (나)는 혈액의 순환 경로를 모식적으로 나타낸 것이다.



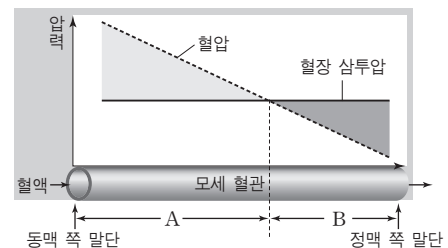
- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 암모니아 농도는 A가 B보다 낮다.
 ㄴ. A와 C에는 동맥혈이 흐른다.
 ㄷ. 산소 분압은 C가 D보다 낮다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 4 그림은 조직 세포를 지나는 모세 혈관의 부위별 혈압과 혈장 삼투압을 나타낸 것이다.



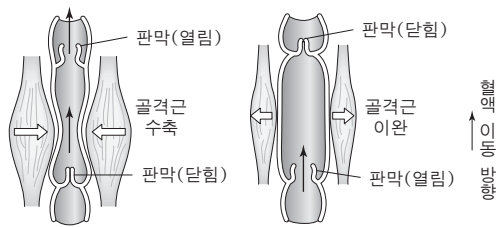
- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모세 혈관에 작용하는 힘은 혈압 및 혈장 삼투압 외의 다른 영향은 없다.)

보기

- ㄱ. A 구간에서는 모세 혈관에서 혈장이 유출된다.
 ㄴ. B 구간에서는 모세 혈관 주변의 조직액이 혈관으로 들어간다.
 ㄷ. 혈장 삼투압이 높아지면 혈관으로 유입되는 조직액의 양이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 그림은 사람이 서 있을 때 다리의 혈액이 심장 쪽으로 이동하는 원리를 나타낸 것이다.



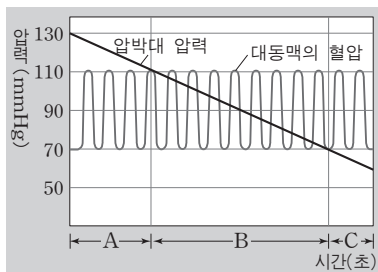
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 다리를 주물러 주면 혈액 순환이 더 원활해진다.
- ㄴ. 움직이지 않고 오래 서있으면 혈액 순환이 더 원활해진다.
- ㄷ. 혈액이 정맥에서 심장 쪽으로 이동하는 것은 심장의 수축과 이완 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 그림은 시간에 따른 압박대의 압력과 대동맥의 혈압 변화를 나타낸 것이다.



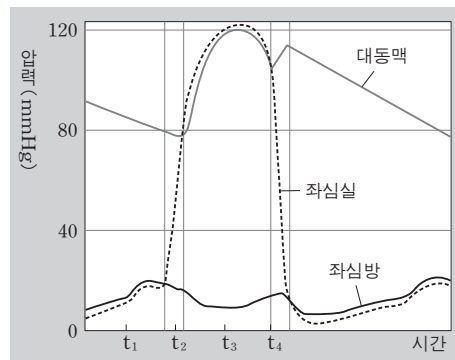
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이 사람의 맥압은 90 mmHg이다.
- ㄴ. A 구간에서는 압박대를 한 팔의 손목에서 맥박이 느껴지지 않는다.
- ㄷ. B 구간에서는 압박대를 한 팔에서 혈액이 계속 흐른다.
- ㄹ. C 구간에서는 청진기를 통해 혈관음을 들을 수 없다.

- ① ㄴ ② ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

7 그림은 심장 박동 시 시간에 따른 대동맥, 좌심실, 좌심방의 압력을 나타낸 것이다.



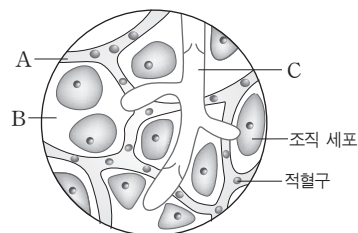
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. t_1 에서는 심방의 혈액이 심실로 이동한다.
- ㄴ. t_2 에서는 이첨판과 반월판이 모두 닫혀 있다.
- ㄷ. $t_3 \sim t_4$ 에서는 좌심실의 부피가 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 그림은 조직에 분포하는 혈관과 림프관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

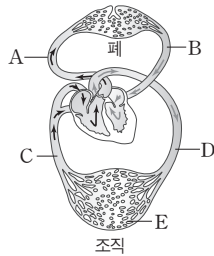
보기

- ㄱ. A의 벽은 한 겹의 세포층으로 되어 있다.
- ㄴ. B에는 식균 작용을 하는 세포가 존재한다.
- ㄷ. C는 정맥이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

폐동맥은 우심실과 연결되어 있으며 정맥혈이 흐르고, 폐정맥은 좌심방과 연결되어 있으며 동맥혈이 흐른다.

1 그림은 사람의 혈액 순환 경로를, 표는 세 종류 혈관의 특성을 나타낸 것이다.



혈관	평균 지름(mm)	판막
(가)	4	없음
(나)	5	있음
(다)	0.008	없음

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(다)는 동맥, 정맥, 모세혈관을 순서 없이 나타낸 것이다.)

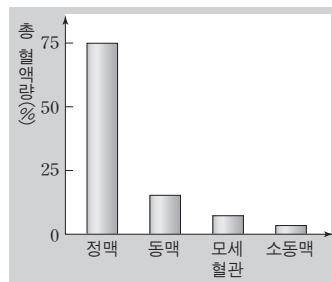
보기

- ㄱ. A에는 동맥혈이, B에는 정맥혈이 흐른다.
 ㄴ. C는 (가)에, D는 (나)에 해당된다.
 ㄷ. E는 (다)에 해당되며 C보다 혈류 속도가 느리다.

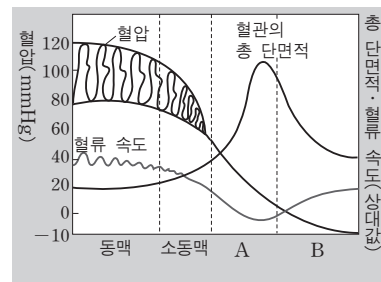
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

혈압은 심장에서 멀어질수록 낮아지고, 혈류 속도는 모세혈관에서 가장 느리며, 총 단면적은 모세혈관이 가장 넓다. 혈관 중 총 혈액량은 정맥이 가장 많다.

2 그림 (가)는 여러 혈관에 포함된 총 혈액량을, (나)는 여러 혈관에서의 혈압, 혈류 속도, 총 단면적을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

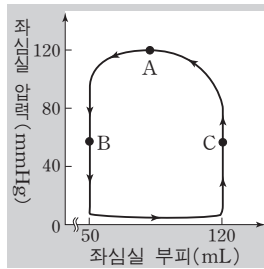
보기

- ㄱ. A는 모세혈관이고, B는 정맥이다.
 ㄴ. 총 혈액량이 가장 많은 혈관의 총 단면적은 가장 넓다.
 ㄷ. 심실의 수축과 이완으로 동맥에서 혈류 속도가 주기적으로 변한다.

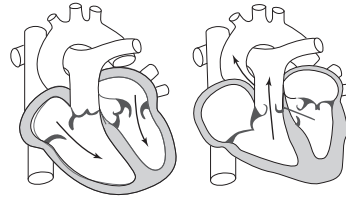
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

좌심실이 수축하여 대동맥보다 압력이 높아지면 반월판이 열리고 혈액이 대동맥으로 빠져나가 심실의 부피가 감소한다.

3 그림 (가)는 좌심실의 압력과 부피 변화를, 그림 (나)와 (다)는 심장에서 혈액의 흐름을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

(다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

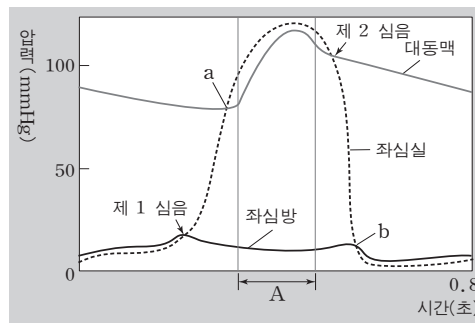
보기

- ㄱ. (가)에서 A일 때 혈액의 흐름은 (다)와 같다.
- ㄴ. (가)에서 이첨판은 B일 때 닫혀 있고, C일 때 열려 있다.
- ㄷ. 혈액의 흐름이 (나)와 같을 때 압력은 대동맥 > 좌심방 > 좌심실이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

좌심방과 좌심실 사이의 판막을 이첨판이라고 하고, 좌심실과 대동맥 사이의 판막을 반월판이라 한다. 제1심음은 이첨판과 삼첨판이 닫힐 때 나는 소리이며, 제2심음은 반월판이 닫힐 때 나는 소리이다.

4 그림은 심장 박동 시 시간 경과에 따라 좌심실, 좌심방, 대동맥의 압력 변화와 심장에서 나는 소리를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 심음은 심장에서 판막이 닫힐 때 나는 소리이다.)

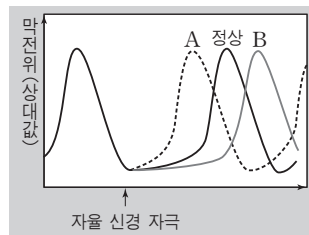
보기

- ㄱ. a에서 삼첨판이 열리고 b에서 이첨판이 열린다.
- ㄴ. 제1심음과 제2심음은 반월판이 닫힐 때 나는 소리이다.
- ㄷ. A 구간에서는 혈액이 좌심실에서 대동맥으로 이동한다.

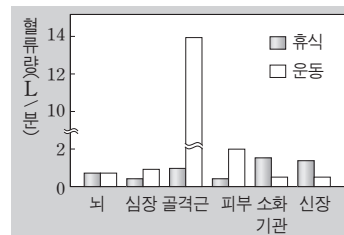
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

교감 신경 말단에서 아드레날린이 분비되면 심장 박동이 촉진되고, 부교감 신경 말단에서 아세틸콜린이 분비되면 심장 박동이 억제된다.

- 5 그림 (가)는 자율 신경 A나 B를 자극했을 때 동방 결절에서 나타나는 막전위를, (나)는 휴식을 취하고 있을 때와 운동할 때 각 기관에 공급되는 혈류량을, 표는 그때의 심박출량을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

구분	휴식	운동
심박출량 (L/분)	5	20

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

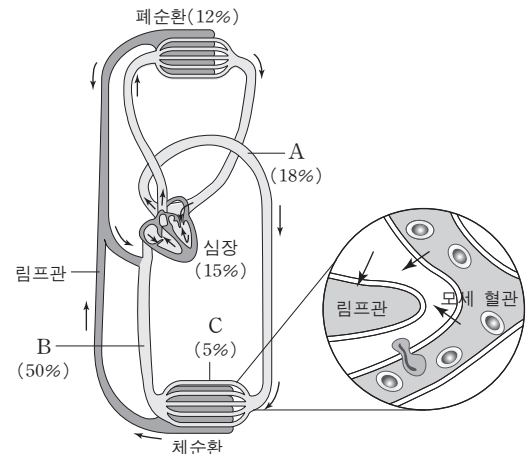
- ㄱ. A를 자극하면 뇌로 가는 분당 혈류량이 자극 전보다 감소한다.
 ㄴ. B를 자극하면 분당 심박출량이 자극 전보다 감소한다.
 ㄷ. 운동을 하면 소화 기관의 작용이 활발하게 일어난다.
 ㄹ. 휴식을 취할 때보다 운동을 할 때 피부를 통한 열손실이 더 많다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

림프관은 림프가 이동하는 관으로, 한쪽 끝은 조직 세포 사이에 분포하고 다른 한쪽은 정맥과 연결되어 있으며, 판막이 존재한다.

- 6 그림은 사람의 체액 순환 경로와 각 부위의 혈액량을 상대값으로 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. 혈압의 크기는 혈관 $A > B > C$ 이다.
 ㄴ. 정맥보다 심장에 더 많은 혈액이 들어 있다.
 ㄷ. 모세 혈관을 빠져나간 혈액의 일부는 림프관을 거쳐 정맥으로 이동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

날개 평가

1

호흡은 를 받아들이고 를 내보내는 기체 교환과, 영양소를 분해하여 생활에 필요한 를 얻는 과정이다.

2

호흡에는 폐순환 시 일어나는 , 체순환 시 일어나는 , 그리고 이화 작용의 일종인 이 있다.

3

공기는 코 $\Rightarrow$ 인두 $\Rightarrow$ 후두 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 기관지 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 폐포의 경로를 통해 이동한다.

4

기관과 기관지의 안쪽 벽에서 분비되는 과 벽에 나 있는 의 운동에 의해 들이마신 공기 중에 포함된 먼지나 세균이 제거된다.

정답

- ① 산소, 이산화탄소, 에너지
- ② 외호흡, 내호흡, 세포 호흡
- ③ 기관, 세기관지
- ④ 점액, 섬모

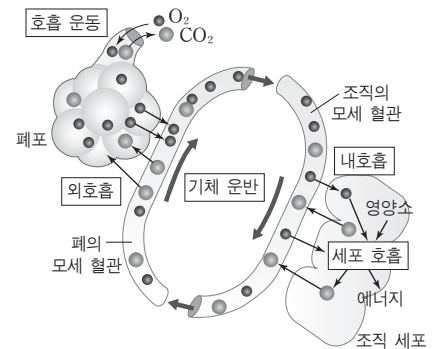
1. 호흡

(1) **호흡의 필요성**: 생물은 생명을 유지하기 위해서 끊임없이 에너지를 필요로 한다. 우리는 음식을 통해 섭취한 영양소를 분해해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다. 이때 산소를 소비하고, 이산화탄소가 생성된다. 이산화탄소의 축적은 체내 pH를 변화시키는 등 몸의 이상을 일으킬 수 있으므로 몸 밖으로 내보내야 한다.

(2) **호흡의 정의**: 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내보내는 기체 교환과 영양소를 분해하여 생활 에너지를 얻는 과정이다.

(3) **호흡의 종류**: 기체 교환 과정에는 외호흡과 내호흡이 있고, 물질 대사(이화 작용)에는 에너지를 얻는 과정인 세포 호흡이 있다.

- ① 외호흡: 폐순환 시 폐포(공기)와 모세 혈관(혈액) 사이에서 일어나는 기체 교환 과정이다.
- ② 내호흡: 체순환 시 조직 세포와 모세 혈관(혈액) 사이에서 일어나는 기체 교환 과정이다.
- ③ 세포 호흡: 세포 내에서 산소를 이용해 영양소를 산화시켜 생활 에너지를 얻는 과정이다.



호흡의 종류

(4) **호흡의 전 과정**: 호흡 운동(폐와 대기 사이의 공기 이동) $\rightarrow$ 기체 교환(외호흡) $\rightarrow$ 기체 운반(산소를 폐에서 조직으로) $\rightarrow$ 기체 교환(내호흡) $\rightarrow$ 세포 호흡 $\rightarrow$ 기체 운반(이산화탄소를 조직에서 폐로)이 연속적으로 일어난다.

2. 호흡 기관

(1) **기도**: 공기의 이동 통로

- ① 공기는 코(비강) $\leftrightarrow$ 인두 $\leftrightarrow$ 후두 $\leftrightarrow$ 기관 $\leftrightarrow$ 기관지 $\leftrightarrow$ 세기관지 $\leftrightarrow$ 폐포의 경로를 통해 이동한다.
- ② 코(비강)로 들어온 공기는 체온만큼 따뜻하게 데워진 후 비강과 구강(입)이 만나는 지점인 인두를 거쳐 기관 입구인 후두로 이동한다. 후두와 기관은 연골로 싸여 보호되며, 항상 열려 있다.
- ③ 기관은 좌우 폐와 연결된 두 개의 기관지로 갈라지며, 기관지는 보다 가느다란 세기관지로 더 갈라진 후 폐포에 이른다. 기관과 기관지의 안쪽 벽에서는 점액이 분비되어 들이마신 공기 중에 포함된 먼지나 세균 등을 잡은 후, 벽에 나 있는 섬모의 운동을 통해 구강 쪽으로 운반해 제거한다. 기관과 기관지에서는 기체 교환이 일어나지 않는다.

